

CAHIER DES CHARGES

Développement d'un logiciel de gestion pour une entreprise de menuiserie aluminium

Entreprise basée en Côte d'Ivoire

1. PRÉSENTATION DU PROJET

1.1 Contexte

L'entreprise est une PME spécialisée en **menuiserie aluminium**, intervenant dans :

- Fabrication et pose de fenêtres aluminium
- Baies vitrées
- Portes et portails aluminium
- Vérandas
- Cloisons vitrées
- Façades et ouvrages spécifiques

L'activité comprend :

- Prospection commerciale
- Élaboration de devis techniques
- Production en atelier
- Gestion de stock d'aluminium, vitrages et accessoires
- Pose sur chantier
- Facturation et suivi des paiements

Actuellement, la gestion est partiellement manuelle (Excel, documents papier, WhatsApp, etc.), ce qui entraîne :

- Erreurs dans les devis
 - Difficulté de suivi des chantiers
 - Manque de visibilité sur les marges
 - Mauvaise coordination entre atelier et chantier
 - Suivi approximatif des stocks
-

1.2 Objectifs du projet

Mettre en place un **logiciel de gestion intégré (ERP métier)** permettant :

- Centralisation des données
 - Automatisation des processus
 - Suivi en temps réel des chantiers
 - Amélioration de la rentabilité
 - Réduction des erreurs
 - Meilleure traçabilité des opérations
-

2. UTILISATEURS ET DROITS D'ACCÈS

2.1 Profils utilisateurs

1. Administrateur

- Gestion complète du système
- Paramétrage global
- Gestion des utilisateurs
- Accès total aux données

2. Direction

- Consultation des tableaux de bord
- Accès aux indicateurs financiers
- Validation des devis importants

3. Responsable commercial

- Création et modification des devis
- Gestion des clients
- Suivi des prospects
- Transformation devis → commande

4. Responsable production

- Planification des fabrications
- Suivi des commandes atelier
- Gestion des priorités

5. Chef de chantier

- Consultation des projets affectés
- Mise à jour de l'avancement
- Rapport de chantier

6. Magasinier

- Gestion des stocks
- Entrées et sorties
- Inventaire

7. Comptable

- Facturation
- Suivi des paiements
- États financiers
- Export comptable

3. FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

3.1 MODULE GESTION COMMERCIALE

3.1.1 Gestion des devis

- Création de devis avec numérotation automatique
- Bibliothèque de produits (fenêtres, baies, etc.)
- Calcul automatique des dimensions
- Calcul automatique des coûts (matière, main-d'œuvre, marge)
- Application de TVA selon réglementation ivoirienne
- Génération PDF

3.1.2 Transformation automatique

- Devis → Bon de commande
- Bon de commande → Ordre de fabrication
- Bon de commande → Facture

3.1.3 Gestion des acomptes

- Facture d'acompte
- Suivi des paiements partiels

- Solde automatique

3.1.4 Relances clients

- Alertes paiements en retard
 - Envoi automatique de relance (email/WhatsApp)
-

3.2 MODULE GESTION CLIENTS

- Fiche client détaillée
 - Nom
 - Contact
 - Adresse
 - Localisation chantier
 - Historique projets
 - Archivage des documents (plans, contrats, photos)
 - Historique des paiements
 - Statut client (prospect, actif, en contentieux)
-

3.3 MODULE GESTION DES CHANTIERS

- Création de chantier à partir du bon de commande
 - Affectation des équipes
 - Planning d'intervention
 - Suivi des étapes :
 - Prise de mesures
 - Fabrication
 - Livraison
 - Pose
 - Indicateur d'avancement (%)
 - Rapport journalier de chantier
 - Upload photos terrain
 - Signalement incidents
-

3.4 MODULE GESTION DE PRODUCTION (ATELIER)

- Liste des fabrications en cours
 - Statut :
 - En attente
 - En fabrication
 - Terminé
 - Fiches techniques par ouvrage
 - Besoin matière généré automatiquement
 - Gestion des découpes aluminium
 - Traçabilité par numéro de projet
-

3.5 MODULE GESTION DE STOCK

3.5.1 Gestion matières premières

- Profilés aluminium
- Vitrage
- Serrures
- Accessoires
- Visserie

3.5.2 Fonctionnalités

- Entrée en stock (achat fournisseur)
 - Sortie automatique liée à une commande
 - Seuil minimum d'alerte
 - Inventaire périodique
 - Historique mouvements
-

3.6 MODULE FINANCIER

- Facturation client
 - Factures d'acompte
 - Factures finales
 - Avoirs
 - Suivi paiements (espèces, virement, mobile money)
 - Export comptable (Excel / CSV)
 - Journal des ventes
 - Journal des paiements
-

3.7 TABLEAUX DE BORD & REPORTING

Indicateurs commerciaux

- Chiffre d'affaires mensuel
- Taux de transformation devis
- Volume de projets en cours

Indicateurs financiers

- Marge brute par chantier
- Rentabilité globale
- Créances clients

Indicateurs opérationnels

- Chantiers en retard
- Production en attente
- Niveau de stock critique

Affichage graphique (diagrammes, histogrammes).

4. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

4.1 Architecture

- Application web responsive
 - Accès via navigateur (Chrome, Edge, Firefox)
 - Hébergement cloud sécurisé
 - Base de données relationnelle (MySQL / PostgreSQL)
 - API REST pour évolutions futures
-

4.2 Sécurité

- Authentification sécurisée (login/mot de passe crypté)
- Gestion des rôles et permissions
- Sauvegarde automatique quotidienne
- Journal des connexions

- Protection contre pertes de données
-

4.3 Contraintes spécifiques à la Côte d'Ivoire

- Adaptation au contexte fiscal ivoirien
 - Prise en compte TVA locale
 - Gestion paiements Mobile Money
 - Optimisation pour connexion internet instable
 - Mode allégé pour zones à faible débit
-

5. ERGONOMIE & EXPÉRIENCE UTILISATEUR

- Interface intuitive
 - Navigation simple
 - Tableaux clairs
 - Système de recherche rapide
 - Filtres avancés
 - Version mobile adaptée aux chefs de chantier
-

6. LIVRABLES ATTENDUS

1. Code source complet
 2. Base de données documentée
 3. Documentation technique
 4. Manuel utilisateur
 5. Formation du personnel
 6. Mise en production
 7. Support post-lancement (à définir contractuellement)
-

7. PLANNING PRÉVISIONNEL

Phase 1 : Analyse détaillée

- Validation des besoins
- Validation maquettes

Phase 2 : Développement

- Module commercial
- Module production
- Module stock
- Module financier

Phase 3 : Tests

- Tests fonctionnels
- Corrections
- Validation utilisateur

Phase 4 : Déploiement

- Installation serveur
- Formation
- Mise en production

8. CRITÈRES DE RÉUSSITE

Le projet sera considéré comme réussi si :

- Le logiciel réduit les erreurs de devis
- Les chantiers sont suivis en temps réel
- Les marges sont visibles et maîtrisées
- Le stock est correctement géré
- Les délais sont respectés
- L'outil est adopté par l'ensemble du personnel